·标准·方案·指南·

新生儿呼吸衰竭体外膜肺氧合支持专家共识

中国医师协会新生儿科医师分会　封志纯　洪小杨　童笑梅　陈超　何少茹　周伟　崔其亮　高喜容　常立文　刘翠青　张雪峰　孔祥永　李秋平　赵喆　王三梅　张育才　王伟　郑军　刘俐　林新祝　毛健　林茹　谈林华　施丽萍　程秀永　徐发林　王洁　熊红

体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation，ECMO)基本原理就是通过动静脉插管，将血液从体内引流到体外，经人工膜肺氧合后，再经泵将氧合血灌注入体内，维持机体各器官的供血和供氧，对严重的心肺功能衰竭患者进行较长时间呼吸心脏支持，使患者心肺得以充分的休息，为进一步治疗和心肺功能的恢复赢得宝贵的时间[1]。国际体外生命支持组织(extracorporeal life support organization，ELSO)2016 年数据显示，相对成人和儿童，新生儿呼吸疾病 ECMO 支持预后最佳，平均存活率达 74%[2]。对常规呼吸支持技术无效的新生儿，ECMO 技术是一种有效的救治手段[3]。本专家共识仅供呼吸衰竭新生儿 ECMO 支持参考使用。

1　支持指征与禁忌证

1.1　支持指征　严重呼吸衰竭新生儿：如胎粪吸入综合征，新生儿持续肺动脉高压(persistent pulmonary hypertension of the new-born，PPHN)，新生儿呼吸窘迫综合征，脓毒症和先天性膈疝等，积极接受机械通气，病情无明显缓解，呼吸困难持续恶化呈下列任一情况[4-7]：①氧合指数 > 40 超过 4 小时，[氧合指数 = 平均气道压 × 吸入氧浓度(FiO_2)×100/ 动脉氧分压(PaO_2)(导管后)]；②氧合指数 > 20 超过 24 小时或呼吸困难持续恶化；③积极呼吸支持下，病情仍迅速恶化，严重的低氧血症[PaO_2 < 40 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)]；④血 pH < 7.15，血乳酸≥ 5 mmol/L，尿量 < 0.5 ml/ (kg·h) 持续 12 ~ 24 小时；⑤肺动脉高压导致右心室功能障碍，需要持续大剂量正性肌力药物剂量维持心功能(正性肌力药物评分 > 40 分；正性肌力药物评分 = 肾上腺素 ×100+ 异丙肾上腺素 ×100+ 米力农 ×10+ 氨力农 ×1+ 多巴胺 ×1+ 多巴酚丁胺 ×1)。导致呼吸衰竭病因可逆。

1.2　禁忌证　①致死性出生缺陷；②Ⅲ级或Ⅲ级以上脑室内出血；③难以控制的出血；④其他不可逆的脑损伤。

1.3　相对禁忌证　①不可逆的脏器损害(除非考虑器官移植)；②体重 < 2 kg[8]；胎龄 < 34 周[9]；③机械通气 > 14 天。

2　ECMO 支持模式

2.1　静脉－动脉(veno-arterial，V-A)模式　同时具备心、肺辅助功能，适用于呼吸衰竭合并 PPHN，严重影响心脏功能和循环功能稳定的患儿。

2.2　静脉－静脉(veno-venous，V-V)模式　仅辅助肺功能，不具备心脏辅助功能，选择该模式前需严格评估患儿心脏功能，包括心脏射血分数、动脉导管开放情况及分流情况、应用正性肌力药物指数等。

3　ECMO 前准备

3.1　患儿准备　一旦确定 ECMO 支持指征，获得家长或监护人的知情同意，必须按照以下程序快速进行 ECMO 支持前准备：①检查血常规：全血细胞分析，包括血红蛋白和血小板计数等；②申请 2 个单位悬浮红

DOI：10.3969/j.issn.2095-5340.2018.03.001

基金项目：国家自然科学青年基金项目（81400309）；儿童器官功能衰竭北京市重点实验室 2015 年度科技创新基地培育与发展专项项目（Z151100001615049）；武器装备军内科研科学研究项目（012016018300B12201）；深圳市三名工程（2016SZSM201606088）

通讯作者：封志纯（Email：zhjfengzc@126.com）

细胞，ECMO 管路预充使用；③检查凝血功能、肝肾功能、血气、电解质、颅内和心脏超声；④ 插管操作一般在监护室进行，准备插管操作需要所有设备，包括：ECMO 主机、变温水箱及相应耗材、手术器械、电刀、头灯、负压吸引器。

3.2　患儿插管体位　患儿置于可加热辐射台，垫高肩膀，保持头部后仰转向左侧，暴露出右侧颈部，便于切开右侧颈内静脉及颈总动脉。插管前预先放置 X 线板，插管过程严格遵守无菌原则，无关人员撤离，关闭外部氧源，避免氧气聚集，在使用电刀时引起火灾。

3.3　ECMO 设备及耗材　打开电源，确定 ECMO 主机、变温水箱无机械故障。检查 ECMO 全套耗材（动静脉插管均应备相邻 2 个型号），核对消毒日期、型号。如果超声提示永存左上腔静脉，要选择更小的静脉插管。

3.4　管路预充　有条件的可使用预设套包，无条件的可根据实际情况剪裁、组装管路，有条件可二氧化碳排气。乳酸林格液预充管路排气，然后用胶体（20% 人血白蛋白或新鲜冰冻血浆）、悬浮红细胞（根据患儿凝血情况加入肝素 0.5 ~ 1.0 mg/ 单位红细胞）排出管路中晶体液，加入 5 % 碳酸氢钠 5 ~ 10 ml，最后加入 10% 葡萄糖酸钙 3 ml。以上操作结束后使管路系统自循环，检查管路预充血液血气并调整。如患儿病情危重（如 ECMO 支持下心肺复苏），无法及时血液预充，采用晶体预充排气，使用白蛋白排出晶体液即开始转流，维持生命体征后再予以输血纠正血液稀释。

3.5　插管麻醉　床旁给予镇静、镇痛和肌松剂。采用咪达唑仑 0.3 mg/kg 静脉注射、芬太尼 10 ~ 20 μg/kg 静脉注射、罗库溴铵 0.6 mg/kg 静脉注射，麻醉成功后留置有创动脉及中心静脉，持续监测动脉压及中心静脉压。

3.6　插管前抗凝　插管前根据患儿凝血情况给予肝素 0.5 ~ 1.0 mg/kg 抗凝，5 分钟后查活化凝血时间（activated clotting time，ACT），维持 ACT 目标范围 200 ~ 250 秒即可进行插管操作。紧急情况下可给完肝素后直接插管。

3.7　ECMO 连接及启动　管路预充完毕后，将管路与患儿动静脉插管连接，当离心泵达到 1 000 r/min 后，按照先静脉后动脉顺序松开管路钳。ECMO 启动后在 5 ~ 10 分钟内达到全流量辅助［120 ~ 150 ml/(min·kg)］，观察 ECMO 机器运行状态和患儿生命体征，然后逐渐降到患儿实际需要的辅助流量。

4　血管通路建立

4.1　V-A ECMO　插管选用右侧颈部血管，经颈内静脉、颈总动脉分别插入静、动脉插管，静脉插管型号选择 10 ~ 12 Fr，动脉插管型号通常选择 8 ~ 10 Fr。静脉插管末端应置入右心房中部，动脉插管末端应位于升主动脉与颈总动脉分叉口，避免过深影响主动脉瓣开放。插管后可以摄片或行心脏超声确定位置是否合适，如合适再缝合皮肤固定。

4.2　V-V ECMO　选择右侧颈内静脉，插入 12 ~ 16 Fr 的单根双腔插管[10]，经右颈内静脉放置双腔导管至右心房，极为重要的是在固定插管时要保持动脉血回输（红色）管在前，对准三尖瓣口，以减少回输血液的重复循环。

4.3　头部引流　ECMO 支持过程中，如出现头部淤血，可在颈内静脉朝向头端再放置插管引流头部静脉血液，一般选用型号为 8 Fr 或 10 Fr 的动脉插管。

5　ECMO 管理

5.1　流量、气体和压力管理　维持血流量 80 ~ 100 ml/（kg·min）、气血比（0.5 ~ 10）：1，根据中心静脉血氧饱和度（central venous oxygen saturation，$ScvO_2$）血乳酸和二氧化碳分压（PCO_2）水平调节气流量和血流量、维持泵前压力 > — 40 mmHg、跨膜压力 < 60 mmHg[11]。

5.2　生命体征监测　持续心电、动脉压（维持平均动脉压 40 ~ 65 mmHg[12]）、中心静脉压监测。V-A ECMO 支持时，可能出现反应性高血压，要适当调整药物，避免增加颅内出血风险。

5.3　呼吸机管理　ECMO 支持期间，应降低机械通气参数使肺得到休息。设置建议如下：FiO_2 0.21 ~ 0.30、气道峰压（PIP）<20 cmH_2O（1 cmH_2O=0.098 kPa）、呼气末气道正压（PEEP）5 ~ 10 cmH_2O、呼吸频率 15 ~ 25 次 / 分钟、吸气时间 0.4 ~ 0.6 秒、潮气量 < 6 ml/kg[13]。气漏患儿 ECMO 支持后采用尽量低呼吸机参数，直至无活动性气体漏出。甚至可调整为持续正压通气（CPAP）模式呼吸支持。根据气漏的严重程度和恢复情况（通常是 24 ~ 48 小时后）决定是否进行肺复张。

5.4　液体管理　由于患儿的危重状态和 ECMO 导致的全身炎症反应，开始 ECMO 支持后大多数患儿容易

出现液体超载。此时在维持足够循环灌注和 ECMO 流量前提下，应该控制液体摄入量，采用“量出为入”液体管理[10]，必要时候可以使用利尿剂或行持续肾替代治疗。

5.5　感染控制　严格采取院内感染防控措施，建议有条件的医院实施单间隔离[14]。根据基础疾病和感染指标(C 反应蛋白、降钙素原和血培养)监测合理选择抗生素，在支持过程中再根据微生物学证据随时调整[15]。

5.6　镇静　ECMO 支持期间新生儿通常需要轻度镇静和镇痛，首选苯二氮䓬类药物，如咪达唑仑，镇痛药物可给予吗啡或芬太尼。对于先天性膈疝新生儿，ECMO 支持期间需要在镇静镇痛基础上静脉给予肌松剂。目前临床常用的新生儿镇静镇痛评分量表有：新生儿面部编码系统(neonatal facial coding system，NFCS)[16]。

5.7　营养支持　开始 ECMO 支持 24 ～ 48 小时评估是否给予胃肠内营养。由于此类患儿往往病情极度危重，ECMO 支持前胃肠道存在缺氧缺血，所以 ECMO 支持新生儿胃肠道营养的具体实施应该根据患儿病情而定[17-18]。

5.8　实验室监测　血气分析每 3 ～ 8 小时 1 次，ECMO 支持第 1 个 24 小时内每 3 小时 1 次。无论 V-V 还是 V-A 模式，通过调节气流量和血流量，维持合适的动脉血 PCO_2 和 PaO_2 水平，建议维持 $ScvO_2$ 65% ～ 75%。血常规监测每 12 小时 1 次，维持血红蛋白 120 ～ 140 g/L，血小板 50×10^9/L 以上。

5.9　凝血功能监测与管理　每 2 ～ 3 小时监测 ACT，每 12 小时监测凝血酶原时间(prothrombin time，PT)，凝血酶原活动度(prothrombin activity prothrombin time activity，PTA)，活化部分凝血酶原时间(activated partial thromboplastin time，APTT)，纤维蛋白原、D- 二聚体。ECMO 启用后即应监测 ACT 水平，待 ACT 水平降至 300 秒以内，开始启用肝素抗凝，ECMO 支持期间 5 ～ 50 U/ (kg·h) 的剂量持续泵入肝素，维持 ACT 在 160 ～ 220 秒，纤维蛋白原＞1.5 g/L，APTT 50 ～ 80 秒。建议有条件的单位监测 AT Ⅲ、抗Ⅹ因子(AT Ⅲ >70%，抗Ⅹ因子 0.35 ～ 0.7 U/ml)[19]。血小板、冷沉淀等凝血类物质只能经外周静脉输入，禁止在氧合器前输入。

5.10　游离血红蛋白监测　建议每天监测游离血红蛋白，如无条件，可通过肉眼观察血清和尿液颜色，判断是否溶血。如出现溶血，应检查管路，判断是否有凝块、打折，动脉插管是否堵塞，管路压力过高等情况，并更换氧合器、泵头或整套管路，碱化尿液和使用利尿剂维持尿量。

5.11　并发症管理

5.11.1　机械并发症　①氧合器失能：包括氧合器血浆渗漏和氧合器内血栓堵塞，一旦确定氧合器发生上述故障致气血交换障碍，应当更换氧合器。②泵头故障：包括突然停泵和泵头过度产热。如遇突然停泵，应立即钳夹管路，恢复呼吸机参数至完全支持，迅速减低泵转速至 0，再重新提高转速至原水平，或将机器关机并重启。如遇泵头过度产热，不论何种原因，都应及时停泵并更换泵头。③管路故障：包括管路破裂和管路堵塞。虽然管路破裂已非常罕见，但管路破裂是非常紧急的情况，应当立即更换管路。ECMO 管路堵塞通常为血栓栓塞，常见于静脉端，应当按照血栓形成的方法进行处置，如管路堵塞严重，且影响到系统流量，应当更换管路。④插管故障：包括插管脱出和插管堵塞。如遇到插管脱出，应当立即关闭血泵，更换插管。如遇插管堵塞，应提高肝素用量，随后更换插管。

5.11.2　机体并发症　①出血：包括插管部位出血、鼻腔出血、气管和肺出血、尿道出血等。轻微出血通过纠正凝血障碍、适当补充血制品、降低 ACT 来解决，局部创面可使用凝血酶胶等创面止血剂。胃肠出血可使用质子泵抑制剂、H2 受体阻滞剂或其他抗酸剂保护胃黏膜。严重的大出血较少见，可能导致 ECMO 提前终止。大出血处理包括行手术探查，减少或停止使用肝素，可使用氨基己酸和重组激活因子Ⅶ控制术中出血。对于难以控制的肺出血，建议提高 PEEP 并同时纠正凝血障碍，降低 ACT。②血栓形成：静脉端出现小的栓子可通过调整抗凝处置，如果血凝块阻断了血流，需更换整套管路；如果动脉端发现血凝块(如氧合器顶部或动脉管路)应当更换整套管路。如果发生管路内弥散性血管内凝血，表现为可见的凝块、D-二聚体增高、纤维蛋白原血症与血小板消耗加快，应更换整套管路。③肝素诱导的血小板减少性血栓形成(heparin-induced thrombocytopenia with thrombosis，HITT)：在使用肝素过程中，由免疫介导的血小板减少及继发的血栓形成。常见于首次应用肝素后 5 ～ 14 天，诊断的要点包括：应用肝素后，血小板计

数下降 > 50% 或 < 10×10^9/L，同时伴随有血栓形成；HITT 相关抗体阳性则更有助于明确诊断[20]。HITT 发生后，一般的处理包括停止使用肝素，更换为其他凝血酶抑制剂，如阿加曲班、比伐卢定、重组水蛭素，但此类药物应用尚缺乏临床试验证据。④感染：最常见的病原生物为葡萄球菌及念珠菌[21]。ECMO 患儿一旦发生脓毒血症，其他并发症发生率更高，且存活率明显降低。建议整个转流开始后进行微生物培养，根据药敏使用抗生素。⑤神经系统：主要为脑室内出血及脑梗死。建议每日行经前囟头颅超声检查。轻微颅内出血，需进一步优化抗凝策略，每日两次头颅超声检查，监测出血范围变化，如发现出血范围扩大，需考虑撤离 ECMO。严重颅内出血患儿，需头颅 CT 检查，并考虑终止 ECMO。

6　ECMO 的撤离

6.1　撤离评估　ECMO 支持严重呼吸衰竭新生儿，临床症状改善，胸 X 线片检查透光度增加，可逐渐调整 ECMO 参数同时提高呼吸机参数，体外支持仅为患儿自身肺部功能 30%，考虑做 ECMO 试停实验。

6.2　ECMO 撤离方法

6.2.1　V-V ECMO　将机械通气条件从肺休息状态调整为完全支持状态(PIP 25 ~ 30 cmH_2O，PEEP 5 ~ 6 cmH_2O，频率 30 次 / 分钟，FiO_2 0.30 ~ 0.50)，断开氧合器气源接口，并连接到出气口，将氧合器与外界隔绝，停止任何形式气体交换。评估 1 ~ 2 小时，如此时机械通气条件，可以接受，进入拔管程序。

6.2.2　V-A ECMO 试停技术　试停实验前，ECMO 流量以每小时 20 ml 逐渐降低，同时提高呼吸机参数设置；当流量降至 50 ml/min，机械通气调整为完全支持状态，此时可以夹闭插管，进入静脉 - 桥连接 - 动脉转流模式，为防止插管凝血，每 5 分钟打开静脉插管，夹闭桥连接、打开动脉插管冲刷一次，持续 5 ~ 10 秒，然后夹闭插管恢复桥连接。夹闭插管状态下，血气满意即可进入拔管程序。

6.2.3　V-A ECMO 非试停技术　ECMO 流量以每小时 20 ml 逐渐降低，同时提高呼吸机参数设置，最终 EMCO 流量降至 50 ml/min，观察 2 ~ 3 小时，患儿生命体征和血气各项指标良好，则直接进入拔管程序。

6.3　插管拔除　在无菌状态下，拔除插管并结扎动静脉，拔除静脉插管时需使患儿处于吸气相，同时按压肝脏，防止形成静脉气栓，操作完成后给予鱼精蛋白中和(1 mg/kg)。

7　出院前检查评估与出院后随访

出院前一般检查包括切口愈合情况，喂养及肺功能评估。建议头颅 MRI 检查，可更敏感评估脑损伤情况[22]。建议进行听力筛查、眼底检查及神经发育评估。有 ECMO 支持病史的危重新生儿存在一定神经发育风险，建议长期随访[23]。

本共识执笔专家：封志纯，洪小杨（陆军总医院附属八一儿童医院）

参加本共识讨论的专家（以单位拼音为序）：北京大学第三医院（童笑梅）；复旦大学附属儿科医院（陈超）；广东省人民医院（何少茹）；广州市妇女儿童医疗保健中心（周伟）；广州医学院第三附属医院（崔其亮）；湖南省儿童医院（高喜容）；华中科技大学同济医学院附属同济医院（常立文）；河北省儿童医院（刘翠青）；解放军第三〇二医院（张雪峰）；陆军总医院附属八一儿童医院（封志纯、洪小杨、孔祥永、李秋平、赵喆、王三梅）；上海市儿童医院（张育才）；上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心（王伟）；天津市中心妇产科医院（郑军）；西安交通大学医学院第一附属医院（刘俐）；厦门市妇幼保健院（林新祝）；中国医科大学附属盛京医院（毛健）；浙江大学医学院附属儿童医院（林茹、谈林华、施丽萍）；郑州大学第一附属医院（程秀永）；郑州大学第三附属医院（徐发林）；郑州大学附属儿童医院（王洁、熊红）

参考文献

[1] Zabrocki LA, Brogan TV, Statler KD, et al. Extracorporeal membrane oxygenation for pediatric respiratory failure: Survival and predictors of mortality [J]. Crit Care Med, 2011, 39(2): 364-370.

[2] Barbaro RP, Paden ML, Guner YS, et al. Pediatric extracorporeal life support organization registry international report 2016 [J]. ASAIO J, 2017, 63(4): 456-463.

[3] 洪小杨，封志纯. 儿童体外生命支持系统现状与研究方向 [J]. 发育医学电子杂志, 2016, 4 (3): 135-139.

[4] Hilgendorff A, Apitz C, Bonnet D, et al. Pulmonary hypertension associated with acute or chronic lung diseases in the preterm and term neonate and infant. The European Paediatric Pulmonary Vascular Disease Network, endorsed by ISHLT and DGPK [J]. Heart, 2016, 102(Suppl 2):

ii49-56.

［5］ 中华医学会儿科学分会新生儿学组 , 《中华儿科杂志》编辑委员会 . 新生儿肺动脉高压诊治专家共识［J］. 中华儿科杂志 , 2017, 55(3): 163-168.

［6］ 中国医师协会新生儿科医师分会 , 孔祥永 , 封志纯 , 等 . 早产儿呼吸窘迫综合征早期预防专家共识［J］. 发育医学电子杂志 , 2017, 5(3): 129-131.

［7］ 张华岩 . 早产儿肺损伤的预防及新生儿呼吸支持的研究进展［J］. 发育医学电子杂志 , 2017, 5(4): 220-223, 232.

［8］ Revenis ME, Glass P, Short BL. Mortality and morbidity rates among lower birth weight infants (2000 to 2500 grams) treated with extracorporeal membrane oxygenation［J］. J Pediatr, 1992, 121(3): 452-458.

［9］ Hardart GE, Hardart MK, Arnold JH. Intracranial hemorrhage in premature neonates treated with extracorporeal membrane oxygenation correlates with conceptional age［J］. J Pediatr, 2004, 145(2): 184-189.

［10］ Rais-Bahrami K, Van Meurs KP. Venoarterial versus venovenous ECMO for neonatal respiratory failure［J］. Semin Perinatol, 2014, 38(2): 71-77.

［11］ Thiara AP, Hoel TN, Kristiansen F, et al. Evaluation of oxygenators and centrifugal pumps for long-term pediatric extracorporeal membrane oxygenation［J］. Perfusion, 2007, 22(5): 323-326.

［12］ Sell LL, Cullen ML, Lerner GR, et al. Hypertension during extracorporeal membrane oxygenation: cause, effect, and management［J］. Surgery, 1987, 102(4): 724-730.

［13］ Lawson DS, Holt D. Insensible water loss from the Jostra Quadrox D oxygenator: an in vitro study［J］. Perfusion, 2007, 22(6): 407-410.

［14］ 国家卫生和计划生育委员会 . 危重新生儿救治中心建设与管理指南［J］. 发育医学电子杂志 , 2018, 6(1): 7-14.

［15］ O'Horo JC, Cawcutt KA, De Moraes AG, et al. The evidence base for prophylactic antibiotics in patients receiving extracorporeal membrane oxygenation［J］. ASAIO J, 2016, 62(1): 6-10.

［16］ Pillai RRR, Racine NM, Gennis HG, et al. Non-pharmacological management of infant and young child procedural pain[J]. Cochrane Database Syst Rev. 2015, (12): CD006275.

［17］ Desmarais TJ, Yan Y, Keller MS, et al. Enteral nutrition in neonatal and pediatric extracorporeal life support: a survey of current practice［J］. J Pediatr Surg, 2015, 50(1): 60-63.

［18］ Jaksic T, Hull MA, Modi BP, et al. A.S.P.E.N. Clinical guidelines: nutrition support of neonates supported with extracorporeal membrane oxygenation［J］. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2010, 34(3): 247-253.

［19］ Bembea MM, Annich G, Rycus P, et al. Variability in anticoagulation management of patients on extracorporeal membrane oxygenation: an international survey［J］. Pediatr Crit Care Med, 2013, 14(2): e77-84.

［20］ Avila ML, Shah V, Brandao LR. Systematic review on heparin-induced thrombocytopenia in children: a call to action［J］. J Thromb Haemost, 2013, 11(4): 660-669.

［21］ Bizzarro MJ, Conrad SA, Kaufman DA, et al. Infections acquired during extracorporeal membrane oxygenation in neonates, children, and adults［J］. Pediatr Crit Care Med, 2011, 12(3): 277-281.

［22］ Bulas D, Glass P. Neonatal ECMO: neuroimaging and neurodevelopmental outcome［J］. Semin Perinatol, 2005, 29(1): 58-65.

［23］ Schiller RM, Madderom MJ, Reuser JJ, et al. Neuropsychological follow-up after neonatal ECMO［J］. Pediatrics, 2016, 138(5): pii: e20161313.

（收稿日期：2018-05-04）
（本文编辑：李醒　李磊）